



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

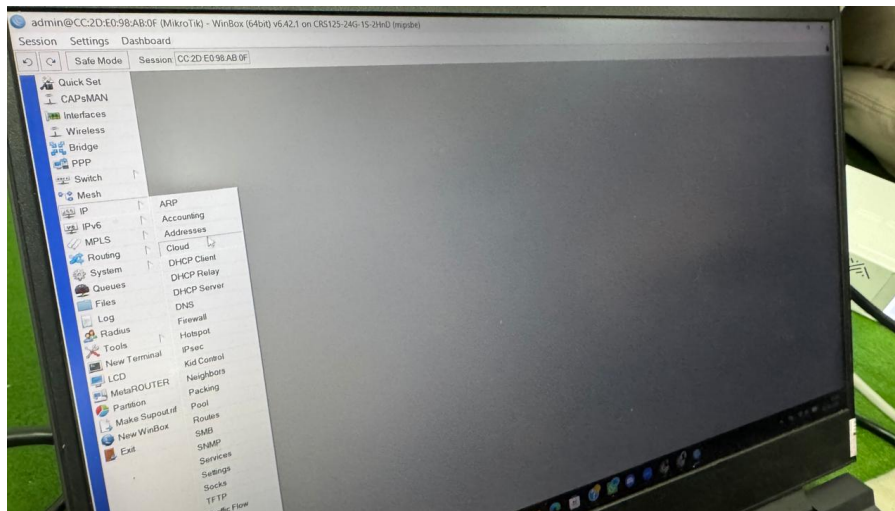
Yoga Andreas Hutajulu - 5024241021

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

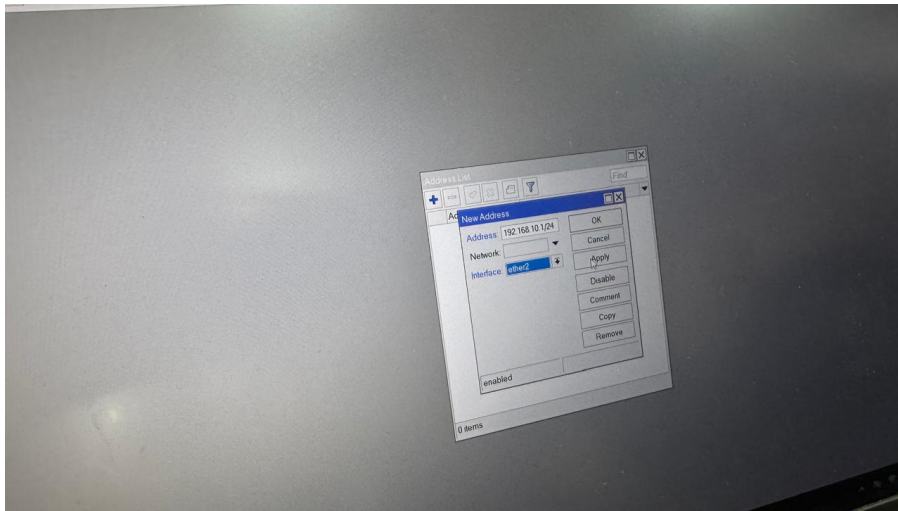
1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

1. Langkah awal sebelum memulai rangkaian praktikum adalah menyusun dan mempersiapkan topologi jaringan fisik maupun virtual. Pastikan interkoneksi antarperangkat telah terpasang dengan benar sesuai dengan skema arsitektur yang tertera pada modul panduan.
2. Bersihkan seluruh konfigurasi bawaan pada perangkat router guna mengantisipasi terjadinya tumpang tindih (*conflict*) aturan pada tahapan berikutnya. Proses inisialisasi ini dilakukan dengan membuka aplikasi Winbox, lalu menavigasikan ke opsi menu **System** → **Reset Configuration**, mencentang kotak **No Default Configuration**, dan mengeksekusi tombol **Reset Configuration**.



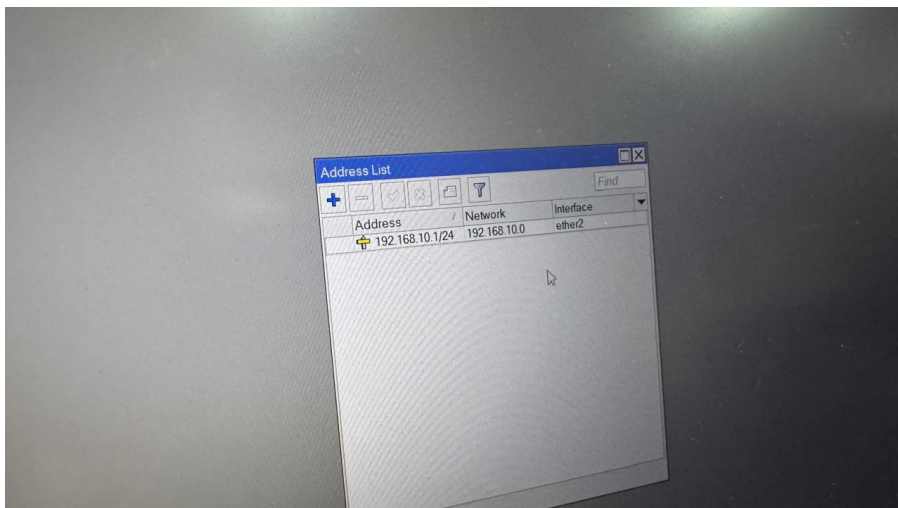
Gambar 1: Proses Pembersihan Konfigurasi Awal Router

3. Hubungkan interface ether1 pada Router A menuju ke jaringan eksternal atau laboratorium yang menyediakan akses internet. Selanjutnya, aktifkan fitur alokasi alamat IP dinamis dengan mengakses submenu **IP** → **DHCP Client**, menambahkan entri baru menggunakan tombol **+** (**Add**), memilih **ether1** sebagai antarmuka target, lalu menekan **Apply** dan **OK**. Pastikan indikator status interkoneksi telah berubah menjadi **bound**.



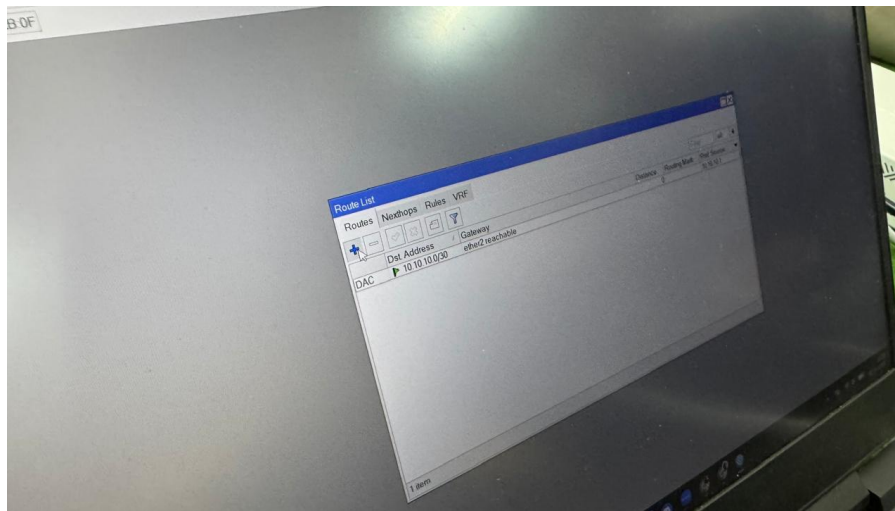
Gambar 2: Aktivasi dan Verifikasi Status DHCP Client

4. Tetapkan alamat IP statis pada interface ether2 Router A yang bertindak sebagai jalur penghubung *point-to-point* menuju ke Router B. Konfigurasi dilakukan melalui panel **IP** → **Addresses**, menekan tombol **+** (**Add**), mengisi parameter parameter Address berupa 10.10.10.1/30, serta mengarahkan Interface ke ether2 sebelum diakhiri dengan klik **Apply** dan **OK**.



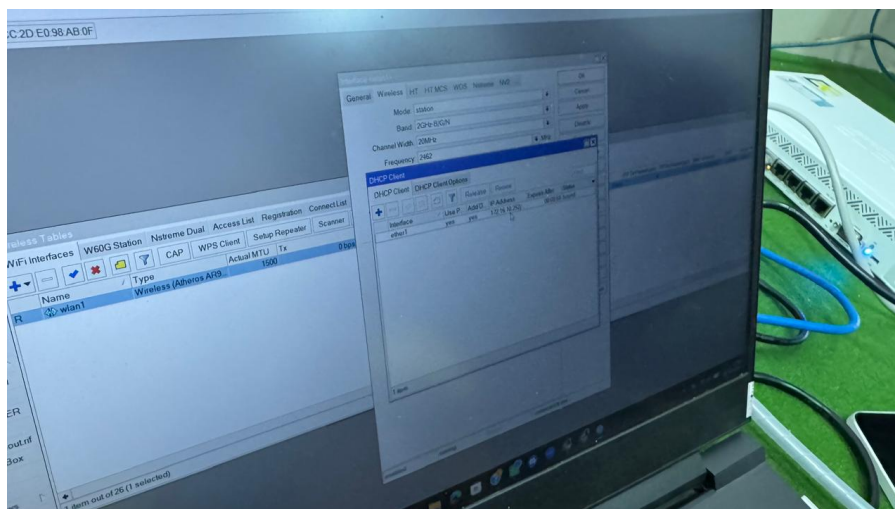
Gambar 3: Pemberian IP Address Penghubung pada Router A

5. Tambahkan entri tabel routing statis pada Router A agar perangkat tersebut mampu mengenali jalur data dan melewatkan paket menuju segmentasi jaringan lokal (*LAN*) PC Client yang berada di bawah kendali Router B. Masuk ke menu **IP** → **Routes**, ketuk tombol **+** (**Add**), isikan kolom **Dst. Address** dengan 192.168.10.0/24, dan isikan kolom **Gateway** mengarah ke IP tetangga yaitu 10.10.10.2.



Gambar 4: Konfigurasi Aturan Routing Statis pada Router A

6. Buka konsol kendali Winbox untuk perangkat Router B, lalu lakukan konfigurasi alamat IP pada interface ether2 yang mengarah langsung ke sisi PC Client. Akses submenu **IP** → **Addresses**, tambahkan baris baru dengan tombol **+** (**Add**), isikan Address dengan nilai 192.168.10.1/24, pilih interface ether2, lalu simpan parameter tersebut. Untuk konfigurasi IP pada interface ether3 dapat diabaikan.
7. Masih pada jendela menu **IP** → **Addresses** di Router B, lakukan penambahan alamat IP untuk interface ether1 yang menjadi jalur interkoneksi balik ke Router A. Ketuk tombol **+** (**Add**), masukkan parameter alamat 10.10.10.2/30, arahkan alokasi Interface ke ether1, kemudian tekan **Apply** dan **OK** untuk memvalidasi perubahan.
8. Definisikan kebijakan jalur keluar default (*default route*) pada Router B agar seluruh trafik data dari segmen jaringan lokal yang tidak diketahui tujuannya dapat diteruskan menuju Router A untuk dialihkan ke internet. Skema ini diatur melalui panel **IP** → **Routes**, menambahkan entri baru, membiarkan isian **Dst. Address** pada nilai 0.0.0.0/0, serta menetapkan **Gateway** pada IP 10.10.10.1.



Gambar 5: Pemasangan Default Route dari Router B ke Router A

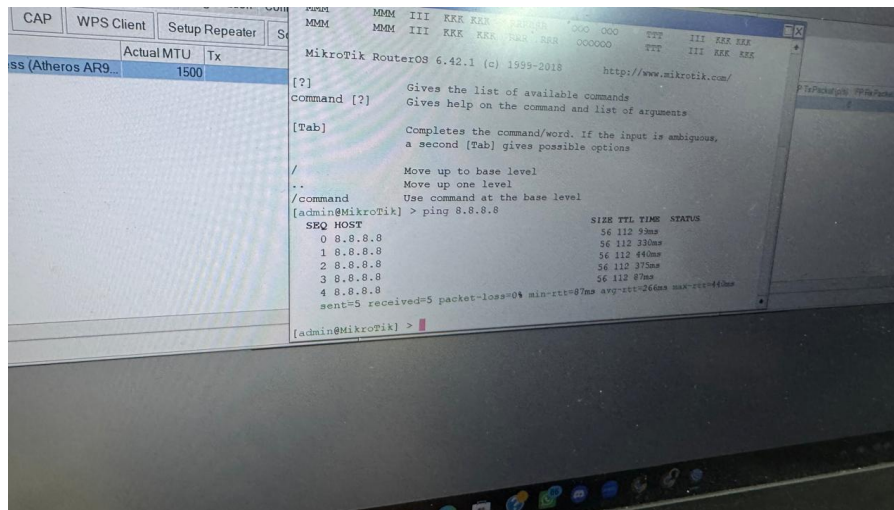
9. Terapkan regulasi keamanan jaringan berupa translasi alamat (*Network Address Translation*)

pada Router B. Aturan NAT ini berfungsi agar host pada jaringan lokal dapat menyamarkan IP privat mereka menjadi IP publik router saat mengakses internet. Langkahnya adalah masuk ke **IP → Firewall → tab NAT**, buat aturan baru, lalu pada tab **General** pilih Chain: srcnat dan Out. Interface: ether1. Selanjutnya pada tab **Action**, ubah parameter menjadi masquerade, klik **Apply**, dan pastikan aturan telah aktif di dalam daftar.

10. Lakukan konfigurasi parameter jaringan secara manual (*static*) pada sistem operasi PC/Laptop Client agar terhubung ke segmen lokal Router B. Akses panel *Network Connections*, klik kanan pada adaptor Ethernet yang aktif dan pilih **Properties**, lalu buka bagian **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**. Pilih opsi **Use the following IP address**, kemudian isikan IP Address: 192.168.10.2, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.10.1, serta DNS Server: 8.8.8.8.
11. Uji fungsionalitas dan konektivitas jaringan terintegrasi dari sisi PC Client dengan memanfaatkan utilitas Command Prompt (CMD). Jalankan instruksi pengiriman paket ICMP secara bertahap menuju gateway lokal, interkoneksi antar-router, hingga IP publik laboratorium melalui perintah:

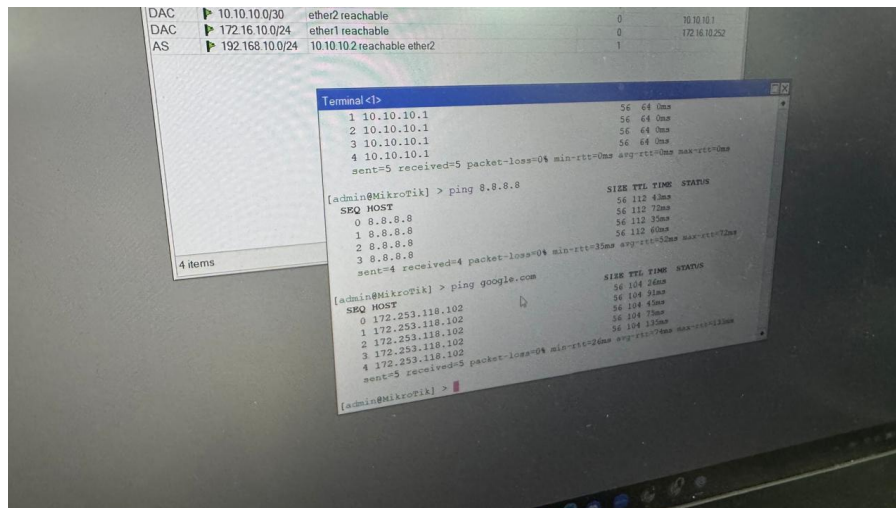
```
ping 192.168.10.1
ping 10.10.10.1
ping 10.4.89.134
```

Pastikan seluruh rentetan instruksi tersebut menghasilkan respons berupa **Reply** yang menandakan konektivitas ujung-ke-ujung telah berhasil terbentuk.



Gambar 6: Hasil Validasi Konektivitas Ping dari Sisi Host Client

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)



Gambar 7: Dokumentasi Awal Verifikasi Ping sebelum Aturan Filter Aktif

1. Tahap pertama adalah membatasi akses paket data yang ditujukan langsung ke internal *system* router menggunakan kebijakan *Chain Input*. Buka Winbox Router B, akses menu **IP** → **Firewall** → **tab Filter Rules**, lalu tambahkan entri aturan baru. Di dalam tab **General**, definisikan parameter Chain: `input`, Src. Address: `10.10.10.1`, dan Protocol: `icmp`. Kemudian beralih ke tab **Action** untuk mengubah pilihannya menjadi `drop`, lalu simpan aturan tersebut.
2. Lakukan pengujian untuk memvalidasi efektivitas aturan *Chain Input* tersebut dari sisi Router A. Buka menu **New Terminal** pada Winbox Router A, kemudian eksekusi instruksi perintah:

```
ping 10.10.10.2
ping 192.168.10.2
```

Amati hasil luaran yang muncul. Sesuai rancangan keamanan, pengujian menuju 10.10.10.2 harus menghasilkan status Timeout karena paket diblokir oleh sistem Router B, sementara pengujian transit menuju 192.168.10.2 harus tetap menghasilkan status Reply.

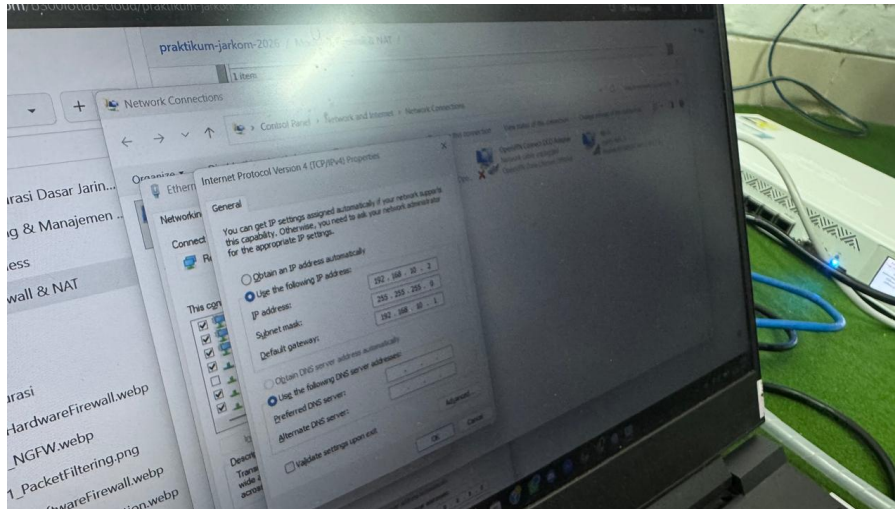
- Langkah berikutnya adalah beralih untuk memfilter paket data yang sekedar melintasi router dari jaringan luar menuju host lokal dengan kebijakan *Chain Forward*. Terlebih dahulu nonaktifkan (*disable*) aturan input yang dibuat pada langkah sebelumnya. Setelah itu, buat entri filter baru dengan spesifikasi pada tab **General** berupa Chain: forward, Src. Address: 10.10.10.1, dan Protocol: icmp. Pada tab **Action**, tentukan mekanismenya dengan memilih aksi drop.
- Lakukan pengujian ulang dari terminal Router A untuk melihat perbedaan karakteristik kerja antar-*chain* dengan menjalankan perintah:

```
ping 10.10.10.2
ping 192.168.10.2
```

Analisis luaran yang diperoleh, di mana pengujian ke IP internal Router B (10.10.10.2) kini akan membuahkan hasil Reply, sedangkan paket data yang melintas menuju ke arah jaringan PC Client (192.168.10.2) akan diblokir total dengan indikasi Timeout.

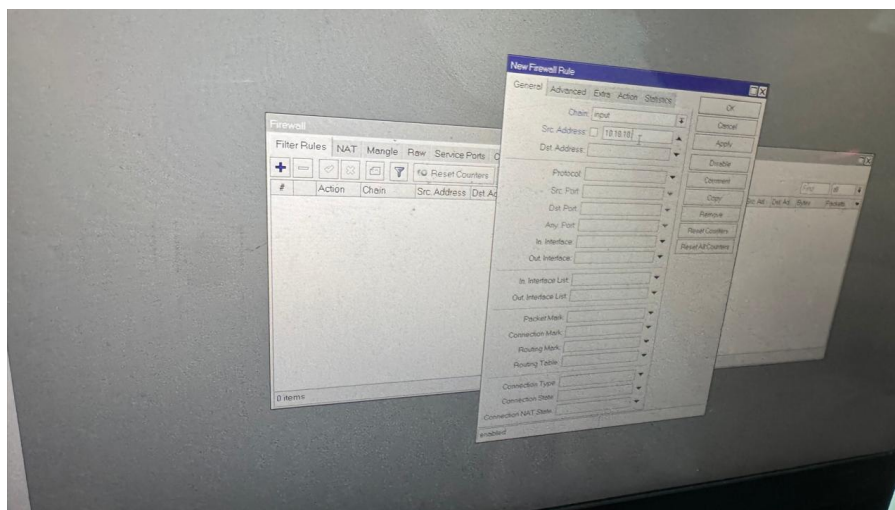
1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Pastikan seluruh regulasi pemfilteran paket dari praktikum kedua telah dinonaktifkan atau dihapus agar tidak mengganggu jalannya translasi port. Konfigurasikan aturan Destination NAT (DstNAT) pada Router B dengan mengakses menu **IP** → **Firewall** → **tab NAT** dan menambahkan parameter baru. Di dalam tab **General**, tentukan nilai Chain: `dstnat`, Dst. Address: `10.10.10.2`, Protocol: `tcp`, dan Dst. Port: `8080`.



Gambar 8: Konfigurasi Identitas Paket Kriteria Destination NAT

2. Lanjutkan konfigurasi pengalihan trafik pada tab **Action** di jendela aturan NAT yang sama. Ubah parameter Action menjadi `dst-nat`, lalu isikan alamat target pada kolom To Addresses dengan `192.168.10.2` serta tentukan port tujuan pada kolom To Ports dengan nilai `80`. Tekan **Apply** dilanjutkan dengan **OK**.



Gambar 9: Penentuan Parameter Alamat dan Port Target Pengalihan

3. Simulasikan ketersediaan layanan jaringan pada sisi host dengan mengaktifkan modul `*instant web server*` bawaan pemrograman Python. Jalankan aplikasi Command Prompt di PC Client, kemudian eksekusi baris perintah:

```
python -m http.server 80
```

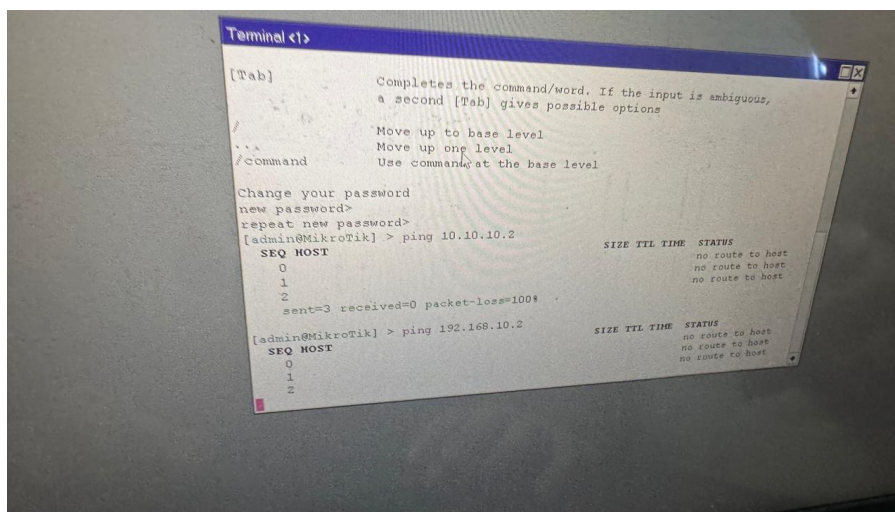
Biarkan jendela baris perintah tersebut tetap terbuka agar komputer host dapat terus mendengarkan permintaan (*listening*) pada port 80.

4. Lakukan pengujian pemetaan port dari sisi luar jaringan memanfaatkan utilitas transfer data pada Router A. Akses menu **New Terminal** di Router A, lalu kirimkan permintaan unduhan berkas menuju alamat publik dan port forwarder yang telah ditentukan menggunakan sintaks perintah:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

Keberhasilan koneksi ditandai dengan mampunya Router A mengunduh data dari server PC Client melalui perantara port forwarding Router B.

5. Amati catatan aktivitas jaringan yang terekam pada sistem dengan membuka panel **IP** → **Fire-wall** → **tab Connections** melalui Winbox Router B. Cermati kemunculan baris log interkoneksi baru yang menghubungkan alamat 10.10.10.1 menuju 10.10.10.2:8080, serta pastikan indikator statusnya telah mencapai fase established atau syn received. Lakukan dokumentasi tangkapan layar pada log terminal dan tabel koneksi tersebut.



Gambar 10: Monitoring Aliran Trafik pada Menu Connection Tracking

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Data

Pada pelaksanaan Praktikum 1, serangkaian konfigurasi dasar yang meliputi aktivasi DHCP Client, alokasi IP Address statis, pemetaan routing statis, serta implementasi Source NAT telah berhasil dikonfigurasi sesuai dengan panduan modul. Melalui pengujian awal, PC Client terbukti mampu melakukan pertukaran paket data (ping) secara lancar menuju gateway Router B (192.168.10.1), jalur interkoneksi Router A (10.10.10.1), hingga alamat IP dinamis yang diperoleh Router A dari jaringan lokal laboratorium (10.4.89.134). Parameter output tersebut mengindikasikan bahwa pada fase awal, seluruh instrumen routing dan interkoneksi antar-segmen jaringan terarah dengan valid.

Kendati demikian, interkoneksi antar-perangkat mengalami kendala pemutusan hubungan (*disconnect*) setelah beberapa saat beroperasi, yang mengakibatkan putusnya jalur komunikasi dari

Implikasi dari terputusnya hubungan antara Router B dan Router A menyebabkan skema pengujian untuk Praktikum 2 (terkait aturan *Firewall Filter*) serta Praktikum 3 (terkait mekanisasi *Port Forwarding*) tidak dapat dieksekusi lebih lanjut. Hal ini dikarenakan kedua sub-percobaan tersebut memiliki prasyarat ketergantungan yang mutlak terhadap stabilitas status koneksi ujung-ke-ujung (*end-to-end*) antara Router A, Router B, dan PC Client agar proses inspeksi paket data maupun translasi alamat port tujuan dapat divalidasi secara presisi.

2. Tabel IP Address

Perangkat	Interface	IP Address	Gateway	Keterangan
Mikrotik	ether1	DHCP Client	DHCP dari jaringan lab	Terhubung ke Net / Cloud
Mikrotik	ether2	10.10.10.1/30	-	Terhubung ke Fortinet port1
Mikrotik	ether3	172.16.100.1/24	-	Gateway untuk client WAN
Fortinet	port1	10.10.10.2/30	10.10.10.1	Interface WAN
Fortinet	port2	10.20.20.1/30	-	Interface INSIDE ke vIOS
Fortinet	port3	192.168.20.1/24	-	Interface DMZ
vIOS	GigabitEthernet0/0	10.20.20.2/30	-	Terhubung ke Fortinet port2
vIOS	GigabitEthernet0/1	192.168.10.1/24	-	Gateway LAN
LAN	eth0	192.168.10.10/24	192.168.10.1	Client internal LAN
WAN	eth0	172.16.100.10/24	172.16.100.1	Client eksternal WAN
DMZ	eth0	192.168.20.10/24	192.168.20.1	Ubuntu Server (Web Server Nginx)

Keterangan Jaringan

- WAN Network : 172.16.100.0/24
- Fortinet WAN : 10.10.10.2/30
- Link Fortinet ↔ vIOS : 10.20.20.0/30
- LAN Network : 192.168.10.0/24
- DMZ Network : 192.168.20.0/24

Virtual IP (VIP)

Nama	External IP	Internal IP	Service
WEB_SERVER	10.10.10.2	192.168.20.10	HTTP (TCP/80)

3. Konfigurasi Tiap Perangkat

KONFIGURASI FORTINET ROUTER STATIC

[illegible]

KONFIGURASI CISCO VIOS

```

Fortinet x VIOS x DMZ x Mikrotik x LAN x WAN x
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure

Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0     10.20.20.2      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/1     192.168.10.1    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/3     unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        a - application route
        * - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PFR

Gateway of last resort is 10.20.20.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.20.20.1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.20.20.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.20.20.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        a - application route
        * - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PFR

Gateway of last resort is 10.20.20.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.20.20.1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.20.20.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.20.20.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Router#

```

KONFIGURASI FIREWALL FORTINET

```
FortiGate # CLI> show running-config
config
  firewall
    edit 1
      name "LAN to WAN"
      set src 192.168.1.0/24
      set dst 0.0.0.0/0
      set action "deny"
      set log enable
      set schedule "all"
      set service "all"
      set status "enable"
    next
    edit 2
      name "LAN to WAN"
      set src 192.168.1.0/24
      set dst 0.0.0.0/0
      set action "deny"
      set log enable
      set schedule "all"
      set service "all"
      set status "enable"
    next
    edit 3
      name "WAN"
      set src 0.0.0.0/0
      set dst 192.168.1.0/24
      set action "deny"
      set log enable
      set schedule "all"
      set service "all"
      set status "enable"
    next
  end
  config interface
    edit "wan"
      set ip 192.168.1.1
      set mask 255.255.255.0
      set status "enable"
    next
  end
end
```

KONFIGURASI INTERFACE FORTINET

```
FortiGate # CLI> show running-config
config
  interface
    edit "wan"
      set ip 192.168.1.1
      set mask 255.255.255.0
      set status "enable"
    next
    edit "lan"
      set ip 192.168.1.2
      set mask 255.255.255.0
      set status "enable"
    next
  end
  config policy
    edit 1
      name "WAN to LAN"
      set src "wan"
      set dst "lan"
      set action "deny"
      set log enable
      set schedule "all"
      set service "all"
      set status "enable"
    next
    edit 2
      name "LAN to WAN"
      set src "lan"
      set dst "wan"
      set action "deny"
      set log enable
      set schedule "all"
      set service "all"
      set status "enable"
    next
  end
  config user
    edit "wan"
      set ip 192.168.1.1
      set mask 255.255.255.0
      set status "enable"
    next
  end
end
```

KONFIGURASI MIKROTIK

```

< → Net secure 10.4.89.232/store/public/admin/lab/terminal?terminals=eyJ0YWZzpjpbeyluYW11lj...
Fortinet x vIOS x DMZ x Mikrotik x LAN x WAN x

[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > /ping 10.20.20.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.20.20.2                             56 255 1ms  timeout
  1 10.20.20.2                             56 255 0ms  timeout
  2 10.20.20.2                             56 255 0ms  timeout
sent=3 received=0 packet-loss=100%

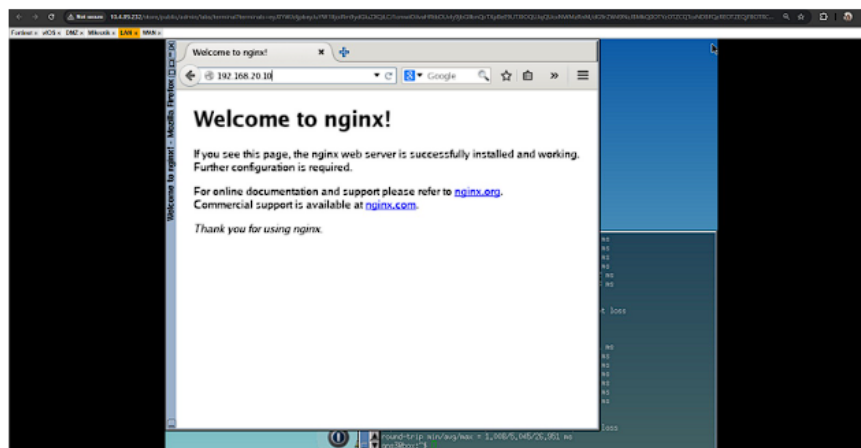
[admin@MikroTik] > /ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                             56 255 1ms
  1 10.10.10.2                             56 255 0ms
  2 10.10.10.2                             56 255 0ms
  3 10.10.10.2                             56 255 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 172.16.100.1/24 172.16.100.0 ether3
2 D 10.0.137.117/24 10.0.137.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.117 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 172.16.100.0/24 172.16.100.1 ether3 0
4 A S 192.168.10.0/24 10.10.10.2 1
5 A S 192.168.20.0/24 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
[admin@MikroTik] >

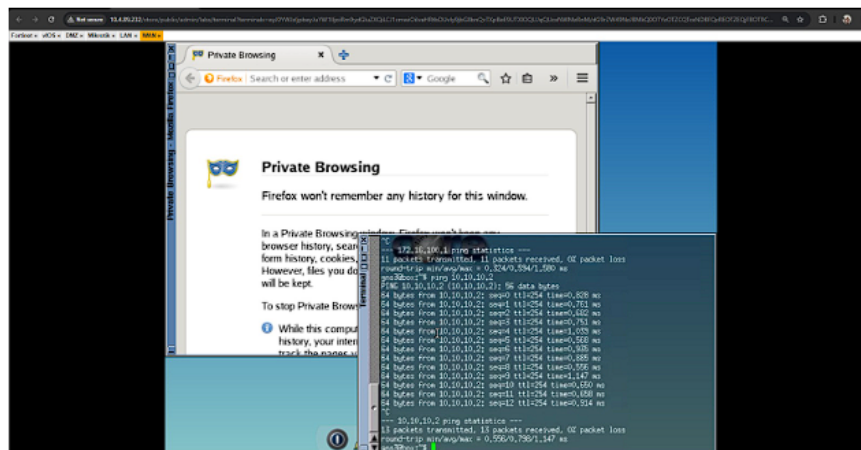
```


4. Hasil Pengujian

CLIENT LAN AKSES DMZ



CLIENT WAN AKSES FORTIGATE



[illegible]

Problem loading page

192.168.20.10

Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at 192.168.20.10.

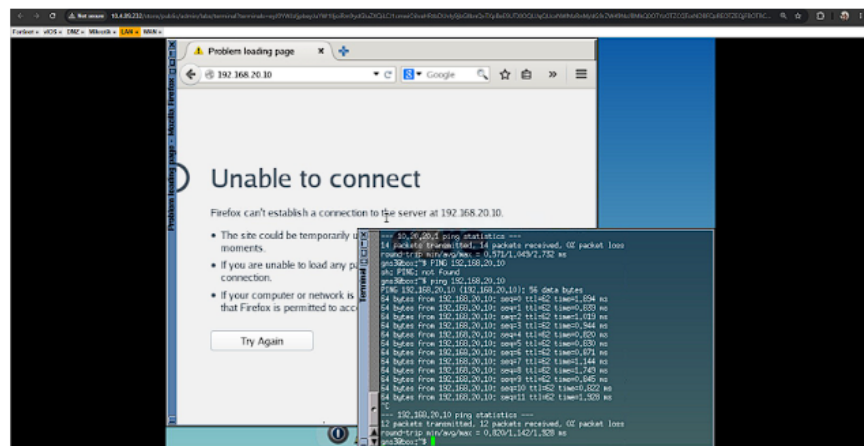
- The site could be temporarily unavailable or down.
- If you are unable to load any pages, your computer may not be connected to the Internet.
- If your computer or network is not connected to the Internet, Firefox will not be able to access the Internet.

Try Again

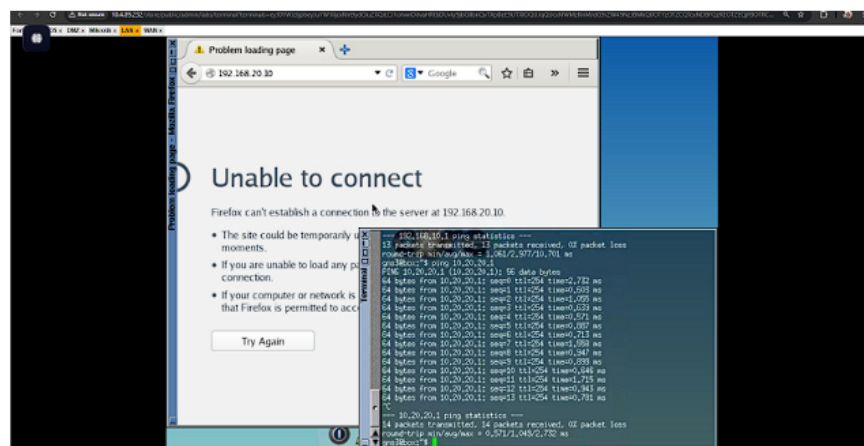
```

-- 192.168.20.10 ping statistics --
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.754/1.130/1.452 ms
ping: 192.168.20.10: (192.168.20.10) 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=0.765 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=0.826 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=0.661 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=0.744 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=0.620 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=0.653 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=0.444 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=0.777 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=0.502 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=1.244 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
^C
-- 192.168.20.1 ping statistics --
13 packets transmitted, 13 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.862/2.577/3.702 ms
ping: 192.168.20.1:
  
```

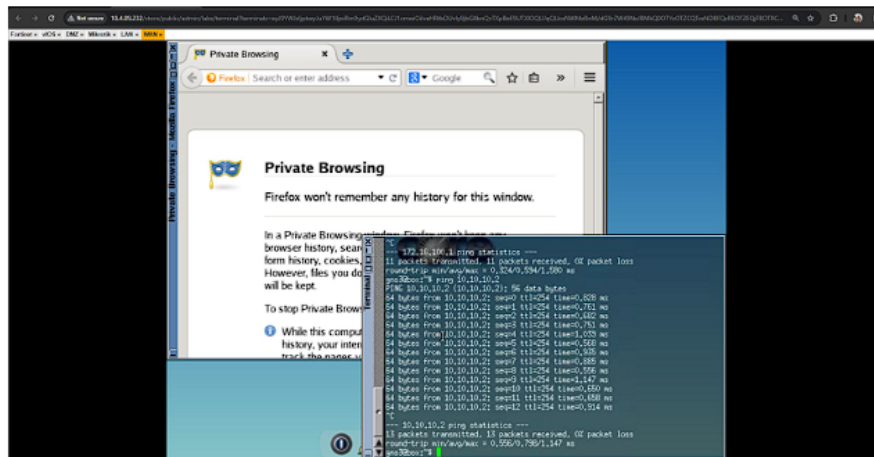
LAN KE DMZ



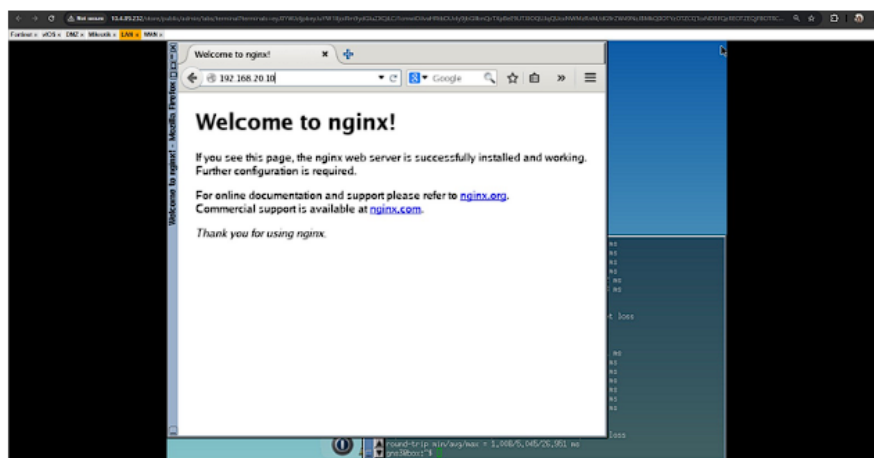
LAN KE FORTIGATE



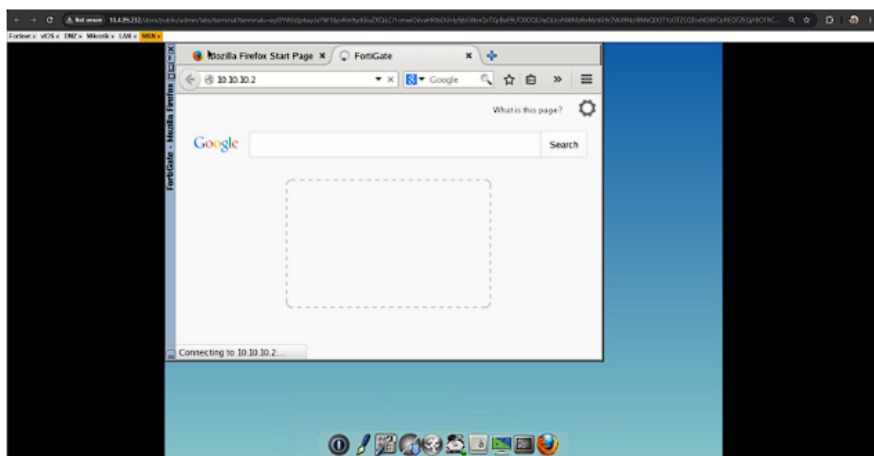
WAN KE FORTIGATE



WAN KE ISP MIKROTIK



WAN KE LAN DAN DMZ ASLI



4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, analisis data, serta kendala teknis yang dihadapi sepanjang pelaksanaan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi jaringan privat di bawah kendali Router B telah berhasil terintegrasi dan menjangkau segmen jaringan luar pada fase awal Praktikum 1 berkat efektivitas konfigurasi *Source NAT* berbasis metode *masquerade* dan perancangan *routing* statis

melalui perantara Router A. Kendati demikian, terjadinya insiden pemutusan koneksi (*disconnect*) di tengah jalannya percobaan menunjukkan dengan jelas bahwa keandalan fungsionalitas dari sistem keamanan jaringan sangat bergantung pada stabilitas interkoneksi fisik dan konsistensi tabel *routing*, di mana adanya gangguan pada jalur komunikasi utama tersebut secara otomatis melumpuhkan seluruh distribusi paket data yang ada.

Akibat dari kendala putusnya jalur komunikasi antar-router tersebut, pengujian karakteristik fitur lanjutan pada Praktikum 2 mengenai *Firewall Filter* (pembatasan aturan *Chain Input* versus *Forward*) serta Praktikum 3 mengenai mekanisme *Port Forwarding* melalui *Destination NAT* tidak dapat dibuktikan dan diamati hasilnya secara nyata di laboratorium. Peristiwa kegagalan koneksi ini memberikan pelajaran berharga dalam perancangan jaringan terintegrasi, bahwa tahapan *monitoring* koneksi (*Connection Tracking*) serta pencarian akar masalah (*troubleshooting*) pada layer fisik dan *data link* harus diprioritaskan dan dipastikan kestabilannya terlebih dahulu sebelum melangkah pada konfigurasi aturan kebijakan keamanan (*security policy*) yang lebih kompleks.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

